

Turma: 4º P – Engenharia da Computação	Disciplina: Cálculo IV
Professora: Tacila Gomes Tebaldi Rezende	Estudante:

A Função exponencial complexa

Define-se a função exponencial, e^z em termos de funções reais, pela equação:

$$e^z = e^{x+yi} = e^x \cdot e^{yi} = e^x \cdot (\cos y + i \cdot \sin y)$$

Como caso particular, tem-se:

$$e^{yi} = \cos y + i \cdot \sin y \quad e^{\theta i} = \cos \theta + i \cdot \sin \theta$$

Exemplo 1) Prove a igualdade $e^{yi} = \cos y + i \cdot \sin y$ usando a série de Maclaurin.

Exemplo 2) Usando a igualdade anterior, obtenha a expressão para e^{-yi} .

A função trigonométrica

Das fórmulas $e^{iy} = \cos y + i \sin y$ e $e^{-iy} = \cos y - i \sin y$ segue que para todo número real y

$$\cos y = \frac{e^{iy} + e^{-iy}}{2}, \quad \sin y = \frac{e^{iy} - e^{-iy}}{2}$$

A Função hiperbólica

As funções seno e cosseno hiperbólicas de uma variável complexa são definidas como as de variável real, isto é,

$$\cosh z = \frac{e^z + e^{-z}}{2}, \quad \sinh z = \frac{e^z - e^{-z}}{2}$$

Aplicações: As funções hiperbólicas simplificam muitas expressões matemáticas e são importantes em aplicações práticas. São usadas, por exemplo, em problemas tais como calcular a tensão de um cabo suspenso pelas extremidades, no caso de uma linha de transmissão elétrica, e também têm papel importante na determinação de soluções para equações diferenciais.

A Identidade de Euler

$$e^{\pi i} + 1 = 0$$

A beleza da equação é que ela relaciona cinco números fundamentais da matemática: [e](#), [pi](#), [i](#), [0](#) e [1](#); e as operações base da matemática: [adição](#), [multiplicação](#) e [exponenciação](#).

Exemplos de funções de variáveis complexas

1. Em uma aplicação $w=f(z)$, se as variáveis z e w são complexas, f é dita *função complexa de uma variável complexa*.

A função $f(z)=z^2=(x+iy)^2=(x^2-y^2)+2xyi$ é uma função complexa da variável complexa z .

2. Se o domínio da função é um subconjunto dos números complexos e a imagem é um subconjunto dos números reais, a função $w=f(z)$ é dita *função real de uma variável complexa*

Como exemplo a função $f(z)=|z|=[x^2+y^2]^{1/2}$ é uma função real da variável complexa z .

3. Se o domínio da função é um subconjunto dos números reais e a imagem é um subconjunto dos números complexos, a função $w=f(z)$ é dita *função complexa de uma variável real*. Para exemplificar considere a função $f(x,y)=x+iy$ com x e y números reais.

Como exemplos de funções complexas, tem-se

- (1) $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, dada por $f(z) = z^2 + iz$. Nesse caso, não há restrições para o valor de z na função. Sendo assim, essa relação é válida para qualquer valor em $\mathbb{C}$, que é o domínio definido para f .
- (2) $g : D \rightarrow \mathbb{C}$, dada por $g(z) = \frac{z^3-27}{z-3}$, com $D = \mathbb{C} - \{3\}$. O domínio da função não contém o valor $z = 3$, para evitar que o denominador de g seja nulo. Exceto nesse caso, não existem outras restrições.

(3) $h : D \rightarrow \mathbb{C}$, dada por $h(z) = \frac{1}{z^2 + a^2}$, com $D = \mathbb{C} - \{\pm ia\}$ e $a \in \mathbb{R}_+^*$.

É possível observar que o denominador de h é nulo para $z = -ia$ e $z = ia$, ou seja, a função não está definida nesses pontos. Sendo assim, o domínio é definido de forma que esses valores não estejam contidos nele.

Como $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$, toda função real pode ser entendida como um caso particular de uma função complexa. As funções complexas podem ser escritas a partir de funções definidas no plano real. De fato, escrevendo $z = x + iy$ e $f(z) = u + iv$, pode-se definir f como uma função de duas variáveis x e y , ou seja,

$$f(z) = u(x, y) + iv(x, y),$$

em que $\operatorname{Re}(f) = u(x, y)$ e $\operatorname{Im}(f) = v(x, y)$ são funções de duas variáveis reais.

Exemplo 2.0.1: Transforme $f(z) = 2z^3 - z + i$ para $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.

Exemplo 2.0.2: Transforme a função $f(z) = x - yi$ para variável z .

Exemplo 2.0.3: Reescreva a função $f(z) = xy + (x^2 + y)i$ em termos da variável z .